

Работа с узлами в JavaScript

Как вы знаете, теги могут содержать другие теги или, говоря в терминах JavaScript, DOM элементы могут содержать другие DOM элементы. Кроме этого, однако, в них могут быть комментарии и обычный текст. Комментарии, тексты и DOM элементы объединяют одним названием - *узлы*.

Вам уже знакомы свойства `firstElementChild`, `lastElementChild`, `nextElementSibling`, `previousElementSibling`. Эти свойства работают именно с DOM элементами, игнорируя остальные узлы. Как правило, именно это нам и требуется.

Однако, существуют также свойства `firstChild`, `lastChild`, `nextSibling`, `previousSibling`. Эти свойства работают аналогичным образом, однако, учитывая все узлы. Давайте посмотрим разницу между этими свойствами на примере. Пусть у нас есть див, содержащий в себе три узла:

```
1 <div id="elem"><!--com-->text<span>tag</span></div>
```

Получим ссылку на этот див в переменную:

```
1 let elem = document.querySelector('#elem');
```

А теперь давайте посмотрим, что содержится в свойствах `firstChild` и `firstElementChild`:

```
1 console.log(elem.firstChild); // комментарий
2 console.log(elem.firstElementChild); // тег span
```

№1

⊗jsPmNdIn

Напишите код, который покажет разницу между `lastChild` и `lastElementChild`.

№2

⊗jsPmNdIn

Напишите код, который покажет разницу между `nextSibling` и `nextElementSibling`.

№3

⊗jsPmNdIn

Напишите код, который покажет разницу между `previousSibling` и `previousElementSibling`.

Перебор узлов циклом в JavaScript

Как вы уже должны знать, в свойстве `children` содержатся все DOM элементы, являющиеся непосредственными потомками данного элемента. Существует аналогичное свойство `childNodes`, которое содержит в себе все потомки-узлы элемента.

Давайте, например, с помощью этого свойства выведем различные узлы из нашего элемента:

```
1 console.log(elem.childNodes[0]);
2 console.log(elem.childNodes[1]);
3 console.log(elem.childNodes[2]);
```

А теперь давайте переберем узлы элемента циклом:

```
1 for (let node of elem.childNodes) {
2   console.log(node);
3 }
```

№ 1

Дан див:

```
1 | <div id="elem">txt<b>tag</b><!--com-->txt<b>tag</b><!--com--></div>
```

Переберите циклом все узлы этого дива и выведите их в консоль.

Название узлов в JavaScript

Все узлы имеют свойство `nodeName`. Для комментария оно содержит значение 'comment', для текстового узла - значение 'text', а для узла-элемента - имя тега в верхнем регистре. Получается, что `nodeName` для элементов аналогичен свойству `tagName`, но работает также и для других типов узлов.

⊗jsPmNdNm

№ 1

Дан див:

```
1 | <div id="elem">txt<b>tag</b><!--com-->txt<b>tag</b><!--com--></div>
```

Переберите циклом все узлы этого дива и выведите в консоль их названия.

Тип узлов в JavaScript

Все узлы имеют свойство `nodeType`. Его значение числовое: 1 для элементов, 3 для текстовых узлов, 8 для комментариев. Остальные значения в настоящее время или малоиспользуемы, или устарели.

⊗jsPmNdTp

№ 1

Дан див:

```
1 | <div id="elem">txt<b>tag</b><!--com-->txt<b>tag</b><!--com--></div>
```

Переберите циклом все узлы этого дива и выведите в консоль только узлы-элементы и текстовые узлы.

Текст узлов в JavaScript

Давайте теперь разберемся, как прочитать или изменить текст узлов. Для всех узлов работает свойство `textContent`. Для текстовых узлов и комментариев есть свойства `nodeValue` и `data` (они практически одинаковые, второе - короче, лучше пользоваться им). Для элементов есть свойство `innerHTML`, прочитывающее текст вместе с тегами.

№ 1

Дан див:

```
1 | <div id="elem">txt<b>tag</b><!--com-->txt<b>tag</b><!--com--></div>
```

Переберите циклом все узлы этого дива и выведите в консоль тексты всех узлов.

№2

⊗jsPmNdTx

Дан див:

```
1 | <div id="elem">txt<b>tag</b><!--com-->txt<b>tag</b><!--com--></div>
```

Переберите циклом все узлы этого дива и выведите в консоль тексты всех комментариев и текстовых узлов.

№3

⊗jsPmNdTx

Дан див:

```
1 | <div id="elem">txt<b>tag</b><!--com-->txt<b>tag</b><!--com--></div>
```

Переберите циклом все узлы этого дива и выведите в консоль тексты текстовых узлов и элементов.

№4

Дан див:

```
1 | <div id="elem">txt<b>tag</b><!--com-->txt<b>tag</b><!--com--></div>
```

Переберите циклом все узлы этого дива и каждому узлу в конец запишите его тип.